Урок 2. Понятие производной.

Практика.

1. $f(x) = x^2 + 3x - 4,\ f'(x) = 2x + 3.$

Ответ: возрастание: $(-\frac{3}{2}, +\infty)$, убывание: $(-\infty, -\frac{3}{2})$, минимум достигается при $x = -\frac{3}{2}$.

2. $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 6,\ f'(x) = 3x^2 - 4x + 1.$

Ответ: возрастание: $(-\infty, \frac{1}{3}) \cup (1, \infty)$, убывание: $(\frac{1}{3}, 1)$, минимум достигается при $x = 1$, максимум при $x = \frac{1}{3}$.

3. $f(x) = e^{2x-x^2},\ f'(x) = (2 - 2x)e^{2x-x^2}.$

Ответ: возрастание: $(-\infty, 1)$, убывание: $(1, +\infty)$, максимум достигается при $x = 1$.